

PEDRO PABLO ZAVALA TEJOS

Ingeniero Civil en Computación | Ingeniería de Datos y Cloud

pedropablozavalat@uc.cl | (+56) 9 5223 1388 | Santiago, Chile | Portafolio | LinkedIn | GitHub

EDUCACIÓN

Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniería Civil en Computación

2021 - jul. 2026

Santiago, Chile

- Major en Computación y Sistemas de Información.
- Minor en Ciencia de Datos y Analítica.
- Promedio académico: 6,22/7,00.
- Ranking promoción: 47/950 - top 5%

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Asistente de Investigación

Escuela de Ingeniería UC

mar. 2025 - actualidad

Santiago / Estación Patagonia UC

- **SAVIA y ECHO:** diseño y desarrollo de una infraestructura híbrida *edge-to-cloud* para estaciones científicas remotas de la RCER UC, orientada a automatizar la adquisición, validación, respaldo y sincronización de datos de telemetría y sensores ambientales. Desarrollé ECHO, una integración para Home Assistant, y EchoLib, una librería en Python para conectar y procesar fuentes heterogéneas mediante FTP/SFTP, APIs REST, sensores y servicios de almacenamiento cloud.
- **PISMA-WP (Avanza UC):** diseño y desarrollo la arquitectura backend y flujos ETL de una plataforma de monitoreo socioambiental, conectando fuentes satelitales, geoespaciales y ambientales mediante APIs reproducibles. También implemento su infraestructura en AWS con Terraform y Docker.
- **SAVIA - ML on the Edge:** desarrollo pipelines de preparación, validación y procesamiento de datasets de cámaras trampa para flujos de detección y clasificación de especies.

Investigador de Pregrado - SCORPIO

Laboratorio IoT-UC, Escuela de Ingeniería UC - Avanza UC

mar. 2026 - jun. 2026

Santiago, Chile

- Diseñé e implementé una arquitectura modular *edge-to-cloud* para adquirir, procesar, respaldar y centralizar datos satelitales LoRa en escenarios de conectividad intermitente.
- Desarrollé servicios *edge* en Python y Docker sobre una Raspberry Pi, utilizando MQTT y SQLite, junto con una API REST en Node.js, TypeScript y Prisma para gestionar estaciones, satélites y paquetes recibidos.

Proyecto de Título - Asistente inteligente de segmentación de datos mediante lenguaje natural

Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), Escuela de Ingeniería UC

mar. 2026 - jun. 2026

Santiago, Chile

- Desarrollé, como parte de un equipo de seis integrantes, un asistente conversacional que traduce solicitudes en lenguaje natural a consultas SQL validadas y ejecutables, sobre una arquitectura cloud con Slack, RAG, PostgreSQL/pgvector, validación mediante LLM y despliegue automatizado en AWS con Terraform.

Practicante de Ingeniería de Datos

SimplePark

ene. 2025 - abr. 2025

Remoto

- Desarrollé y automatice pipelines ETL y procesos event-driven para conciliaciones financieras y análisis operacional utilizando Python, SQL, BigQuery, Cloud Functions, Pub/Sub y Google Cloud Storage, integrando APIs de Mercado Pago, Kushki y flujos de reportes de BSale.
- Refactoricé los procesos bajo principios de Clean Architecture, incorporando validaciones y pruebas unitarias, y diseñé dashboards en Looker Studio que redujeron tareas manuales de varias horas a pocos minutos.

Proyecto de Título - Plataforma web con IA para la gestión académica

Facultad de Ciencias de la Salud, Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile

- Implementé servicios backend para una plataforma web asistida por IA utilizando NestJS, TypeScript, Prisma y PostgreSQL.
- Integré fuentes de datos externas y rediseñé esquemas relacionales de la base de datos para mejorar la mantenibilidad y escalabilidad del sistema.

Ayudante - Programación Avanzada (IIC2233)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mar. 2023 - jul. 2024

Santiago, Chile

- Orienté a estudiantes en sesiones de programación, evalué tareas y actividades en Python.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Ingeniería de datos: Python, SQL, ETL/ELT, Star Schema, calidad y validación de datos

Procesamiento y almacenamiento: BigQuery, PostgreSQL, MongoDB, Pandas, Google Cloud Storage, SQLite

Cloud y procesamiento: Google Cloud Platform, AWS, Cloud Functions, Pub/Sub

Backend e integración: FastAPI, NestJS, TypeScript, APIs REST, integración de servicios

Infraestructura: Docker, Terraform, GitHub Actions, CI/CD, Git/GitHub

Datos edge e IoT: MQTT/Mosquitto, Home Assistant

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Expositor

ECHO: Plataforma de monitoreo y automatización para estaciones remotas

Congreso Ingeniería para Chile PUC
mayo 2026

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: B2 / competencia profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Portafolio

pedrozavalat.github.io

LinkedIn

linkedin.com/in/pedro-pablo-zavala

GitHub

github.com/pedrozavalat

REFERENCIAS

Rodrigo Arnaldo Carrasco Schmidt

Pontificia Universidad Católica de Chile
rcarrass@uc.cl